

Aufgabenblatt · Woche 4

Leuchtende Fluchtwegschilder

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

13GT · Physik GK

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wiss. Taschenrechner, Formelsammlung

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Geben Sie Rechenwege, Formeln und Einheiten an. Rechnen Sie mit $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ und runden Sie sinnvoll.

Aufgabe · Nachleuchtende Schilder für den Notausgang

12 Punkte

Sie arbeiten in einer Designagentur. Ein Kunde möchte ein Fluchtwegschild, das im Dunkeln weiterleuchtet. Ihr Kollege Noah hat zwei Musterschilder (A und B) mit einer UV-Lampe angestrahlt und danach das Licht ausgeschaltet. Kollegin Lea meint: „Das Schild, das nachleuchtet, ist bestimmt radioaktiv!“ Sie sollen die Beobachtungen physikalisch einordnen.

Material · Beobachtungen und Daten

M1 · Beobachtung nach dem Ausschalten der UV-Lampe

Schild A Leuchtet nur, solange es angestrahlt wird.

Schild B Leuchtet grünlich weiter und wird dabei langsam dunkler.

M2 · Messdaten

Schild	Anregung (UV-Lampe)	emittiertes Licht	Leuchtdauer nach dem Abschalten
A	365 nm	450 nm (blau)	unter 1 ms
B	365 nm	520 nm (grün)	etwa 4 h

Schild B absorbiert nur Licht mit einer Photonenergie von mindestens $2,7 \text{ eV}$.

M3 · Formeln und Konstanten

$$E_{\text{Ph}} = \frac{hc}{\lambda}, hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}; \text{Wasserstoff: } E_n \approx -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}, n = 1, 2, \dots$$

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Beschreiben Sie anhand von M1 und M2 den Unterschied zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz und ordnen Sie Schild A und Schild B jeweils begründet zu. AFB I	2	
b)	Berechnen Sie die Energie eines Photons der UV-Lampe und eines Photons des grünen Lichts von Schild B in eV. AFB I	2	
c)	Bestimmen Sie die Energie, die bei Schild B pro Photon nicht als Licht abgegeben wird, sowie ihren Anteil an der absorbierten Photonenergie, und erläutern Sie , wohin diese Energie gelangt. AFB II Falls Sie b) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit $3,0 \text{ eV}$ (absorbiert) und $2,0 \text{ eV}$ (abgegeben).	2	
d)	Berechnen Sie für Wasserstoff die Photonenergie und die Wellenlänge beim Übergang $n = 3 \rightarrow n = 2$. AFB II	2	

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
e)	Begründen Sie mit dem Ergebnis aus d) und M2, ob Licht dieser Wasserstofflinie Schild B zum Leuchten anregen kann. AFB II Falls Sie d) nicht lösen konnten, verwenden Sie $E_{\text{Ph}} = 2,2 \text{ eV}$.	2	
f)	Beurteilen Sie Leas Vermutung und entscheiden Sie, welches Schild zum Auftrag des Kunden passt. AFB III	2	
Summe		12	